

Konusmaci Notu

DeepLabV3+ ile Sismik Fasiyes Segmentasyonu

F3 Hollanda Benchmark — Multi-Seed Ensemble

Mehmet Kisli

Bilgisayarda Gorme — Yuksek Lisans Semineri

15 Haziran 2026

BU DOKUMAN NEDİR?

PowerPoint sunumunun 33 slaytinin her biri için:

- Soyleyeceginiz konusma metni (kelime kelime)
- Vurgulanmasi gereken anahtar noktalar
- Sure tahmini ve sonraki slayta gecis cumlesi

Icindekiler

Sayfa sayfa konusma rehberi — bolumler ve sureler

Acilis

#01	Acilis — DeepLabV3+ ile Sismik Fasiyes Segmentasyonu	30 sn
#02	Sunumun Uc Mesaji	1 dk

Problem ve Veri

#03	Problem: Sismik Fasiyes Siniflandirmasi	1 dk
#04	Veri Seti: Netherlands F3 Block	1.5 dk

I — Literatur Konumu

#05	Bolum I — Literatur Konumu	15 sn
#06	Literatur — Zaman Cizgisi	1.5 dk
#07	Literatur — Karsilastirilabilirlik Sorunu	1.5 dk

II — Mimari ve Yontem

#08	Bolum II — Mimari ve Yontem	15 sn
#09	Mimari: DeepLabV3+ + EfficientNet-B4	1.5 dk
#10	2.5D Girdi Semasi	1 dk
#11	Loss: QuadrupleLoss	1.5 dk

III — Methodology Fix (KRITIK)

#12	Bolum III — Methodology Fix	15 sn
#13	Methodology Fix — 3 Veri Sizintisi	2 dk
#14	Cozum: Yol A Methodology Fix	1.5 dk
#15	Methodology Fix — Once / Sonra	1.5 dk

IV — Sonuclar

#16	Bolum IV — Sonuclar	15 sn
#17	Egitim Egrileri (v9, SEED=42)	30 sn
#18	v9 Multi-Seed Ensemble — Ana Sonuclar	1.5 dk
#19	Per-Class IoU (Ensemble, Combined)	1 dk
#20	Confusion Matrix (v9 Ensemble)	45 sn
#21	Segmentasyon Karsilastirma	1 dk
#22	3-Seed Ensemble + Softmax Averaging	1 dk

V — Kritik Bulgu: Single-Seed Bias

#23	Bolum V — Kritik Bulgu: Single-Seed Bias	15 sn
#24	Single-Seed Bias — Class 4 Test2 Gozlemi	2 dk
#25	Single-Seed Bias — Uc Ders	1.5 dk
#26	Foundation Model Denemeleri (SFM)	1 dk

VI — Tartisma

#27	Bolum VI — Tartisma	15 sn
#28	Literatur Karsilastirma — Savunma	1 dk

#29	Class 4 Hatalarinin Jeolojik Yorumu	1.5 dk
#30	Sinirliliklar	1.5 dk
#31	Turkiye Petrol Endustrisi icin Anlami	1.5 dk
#32	Future Work	1 dk

Kapanis

#33	Kapanis — Tesekkur	1 dk
-----	--------------------	------

Toplam tahmini sure: ~35 dakika (soru-cevap haric) • Slayt sayisi: 33

#01

/ 33 slayt

Acilis — DeepLabV3+ ile Sismik Fasiyes Segmentasyonu

Kendini ve calismayi 30 saniyede tanit

Sure: 30 sn

SOYLEYECEKLERIN

Merhaba, ben Mehmet Kisli. Bugun, F3 Hollanda sismik veri kumesi uzerinde DeepLabV3+ tabanlı fasiyes segmentasyonu calismami sunacagim.

Calismanin omurgasi: 2.5D girdi + EfficientNet-B4 backbone + multi-seed ensemble. Combined mIoU 0.791'e ulastik — varyansla, durustce raporlanmis sekilde.

VURGU NOKTALARI

- Sakin ve net konus; isim, baslik, konu — bu kadar.
- Sunum 30-35 dakika surecek, sonunda soru-cevap olacak.
- Sahnede ilk anda goz temasi kur, slayta degil dinleyiciye konus.

→ *Gecis: 'Once size sunumun uc ana mesajini ozetleyeyim.'*

#02

/ 33 slayt

Sunumun Uc Mesaji

Dinleyici sunumdan ne hatirlamali?

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Bu sunumdan uc seyi hatirlamanizi istiyorum. Birincisi: F3 benchmark'inda modern bir 2.5D DeepLabV3+ baseline kurdum, Combined mIoU 0.791 ± 0.006 — standart sapmayla raporladim.

Ikincisi: Daha onceki bir surumde uc adet veri sizintisi tespit ettim. Bunlari saklamak yerine durustce duzelttim ve etkisini raporladim — sayi dustu, ama gercek genelleme ortaya cikti.

Ucuncusu: Multi-seed ensemble ile tek-seed raporlamanin gercek istatistiksel riskini somut bir vaka olarak gosterdim. Bu, alanin metodolojik olarak en zayif noktasina parmak basan kucuk ama anlamlı bir bulgu.

VURGU NOKTALARI

- Uc mesaji parmagini sayarak gosterirsen dinleyici daha rahat takip eder.
- 'Durustce' ve 'varyans dahil' kelimeleri burada onemli — mesajin metodolojik tonunu kuruyor.
- Ucuncu mesaja vurgu yap — bu sunumun en ozgun katkisi.

→ *Gecis: 'Simdi cozmek istedigim problemi netlestirmek istiyorum.'*

#03

/ 33 slayt

Problem: Sismik Fasiyes Siniflandirmasi

Neden bu problem, neden simdi, neden onemli

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Sismik fasiyes siniflandirmasi, yer alti tabakalarinin sismik dalga yansima oruntulerine gore jeolojik birimlere ayrilmasi demek. Petrol ve gaz endustrisinde rezervuar karakterizasyonu icin kritik.

Bugun hala bu is buyuk olcude jeofizikciler tarafından elle yapiliyor. Tek bir 3D blok yorumu gunler sureyor, ve farkli yorumcular ayni veri uzerinde farkli haritalar ureteyor — yani is uzun, oznel ve maliyetli.

Bizim hedefimiz: derin ogrenme ile piksel-bazli, tekrarlanabilir, yorumcudan bagimsiz bir otomasyon.

VURGU NOKTALARI

- Sagdaki F3 kesitini el hareketiyle goster: ‘bu yer alti, biz bunu pikseli pikseli sinifliyoruz’.
- ‘Manuel yorumlama gunler aliyor’ ifadesini Turkiye slaytinda da hatirlatacaksin.
- Tonu ‘problem ciddi, cozumu degerli’ olsun — overpromise yapma.

→ *Gecis: ‘Bu problemi cozmek icin kullandigim veri seti hangisiydi?’*

#04

/ 33 slayt

Veri Seti: Netherlands F3 Block

Alaudah 2019 benchmark — 6 sinif, agir dengesizlik

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Calismayi Hollanda Kuzey Denizi'nde bulunan F3 sismik blogu uzerinde yaptim. Bu, literaturde Alaudah 2019 ile standartlasmis bir benchmark. Egitim icin 401 inline $\times$ 701 xline $\times$ 255 derinlik boyutunda tek bir volüm var; iki ayri test seti var.

Ikki test setinin yonleri kritik: Test1 inline yonunde, daha homojen; Test2 ise crossline yonunde ve icinde Zechstein diapiri var — bu, modelin gercek zorlandigi nokta.

Sagda tabloyu gorebilirsiniz. Sinif dagilimi cok dengesiz: Rijnland tek basina piksellerin %48'i; en zor sinifimiz Zechstein yalnızca %3.28, Under Zechstein %1.51.

Bu yuzden Pixel Accuracy tek basina yaniltici — ana metrigi mIoU olarak secmem zorunliydu.

VURGU NOKTALARI

- Test1 vs Test2 ayrimini net ver — Test2'nin Zechstein iceriyor olusu sunumun ileri noktalarinda kritik.
- Sinif dengesizligi sayisini ezberle bilmen iyi: Rijnland %48, Zechstein %3.3, Under Zech %1.5.
- ‘mIoU sectim cunku Pixel Accuracy yaniltici’ — bu cumle metodolojik olgunluk sinyali.
- Veri 547 MB egitim volumu; isteyen Zenodo'dan indirebilir, repo'da link var.

→ *Gecis: ‘Bizden once bu problemde kim ne yapmis — kisa bir literatur turu.’*

#05

/ 33 slayt

Bolum I — Literatur Konumu

Karsilastirilabilirlik ve adil kiyas

Sure: 15 sn

SOYLEYECEKLERIN

Simdi literaturun nereye varmis oldugunu ve bu calismanin o haritada nereye oturduğunu konusalim.

Burada vurgulamak istedigim kritik nokta su: literaturdeki bazi sayilarla bu calismanin sayilarini dogrudan karsilastirmek adil degil — neden adil olmadigini bir sonraki slaytta gosterecegim.

VURGU NOKTALARI

- Bolum gecisi — kısa ve net.
- Dinleyiciye 'bir sonraki bolumde sunlar gelecek' on bilgisi ver.

→ Gecis: 'Once kronolojik bir liste, sonra metodolojik karsilastirma.'

#06

/ 33 slayt

Literatur — Zaman Cizgisi

2019'dan 2025'e F3 ve cevre calismalar

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Modern F3 facies calismalari aslinda 2019'da Alaudah ve ekibinin ortaya koydugu benchmark ile basliyor. Onlar DeconvNet tabanlı, section seviyesinde augmentation ve skip connection kullanan bir baseline kurdular — bizim de ana referansimiz bu.

2020'de Liu ve ekibi 3D CNN ile semi-supervised GAN denedi; ilginç bulgulari: F3 gibi tek-volum verilerde 2D section yaklasimi 3D patch'leme yaklasimini geciyor. Bu bizim 2.5D tercihimizin bilimsel temellerinden biri.

2022 Wiley, 2023 CONSS ve SFM, 2025 AdaSemSeg ile UmixClick — son yillarda alan domain adaptation ve foundation modellere kayiyor. Biz bu trendi takip ediyoruz: SFM ile mini bir denemem var, ileride paylasacagim.

VURGU NOKTALARI

- Tarihsel siralama: Alaudah 2019 → Liu 2020 → SFM ve CONSS 2023 → AdaSemSeg 2025.
- Liu 2020'nin 'section 2D > patch 3D' bulgusunu mutlaka soyle — sonraki 2.5D slaytinin temelini atar.
- 'Bizim konumumuz Alaudah'in split'ine sadik kalan modern bir baseline' — alt vurgu kutusunu birebir oku.

→ Gecis: 'Peki bu calismalarin sayilari neden direkt karsilastirilamiyor?'

#07

/ 33 slayt

Literatur — Karsilastirilabilirlik Sorunu

Neden 0.94+ sayilari yaniltici?

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Bu slayt sunumun en duzeltici slaytlarindan biri. Literatur taradiginizda 0.94, 0.95 mIoU iddialari goruyorsunuz — ‘bu adamlar nasil bu kadar yuksek aliyor, ben neden alamadim’ diye dusunmek dogal.

Cevap: tablodaki gibi cogu calisma farkli protokol kullaniyor. Wiley 2022 random split + 7 sinif kullanmis — biz Alaudah'in geographic split'i ile calisiyoruz, bu ikisi farkli problemler. CONSS 2023 kendi train/test duzenini kurmus — yine direkt karsilastirilamaz. UmiXClick interactive, yani kullanici tiklamasi var — adil zemin yok.

Bizim adil referansimiz Alaudah'in 2019 best sonucu: PA 0.905, FwIoU 0.832, orijinal cozunurlukte. Tek dogru kiyas bu — alt kutuda da yazdigim gibi, 0.94+ sayilari metodolojik farklarla sismis.

VURGU NOKTALARI

- Sayilarin altinda farkli ‘deneyim setupi’ oldugunu hatirlatmak akademik olgunluk sinyali.
- Alaudah 2019 best = bizim referans noktamiz. Bu sayilari ezbere bil: PA 0.905, FwIoU 0.832.
- ‘Bu sayilara yaklasti, fakat gecim demiyorum’ tonunu burada tohumla — sonra savunma slaytinda hatirlatacaksin.

→ Gecis: ‘Pekiyyi bizim modelimiz teknik olarak nasil kurulu?’

#08

/ 33 slayt

Bolum II — Mimari ve Yontem

DeepLabV3+, 2.5D girdi, QuadrupleLoss

Sure: 15 sn

SOYLEYECEKLERIN

Simdi metodoloji bolumune geciyoruz. Uc temel parca anlatacagim: ana mimari, 2.5D girdi tasarimi ve QuadrupleLoss kompozit kayip fonksiyonu.

VURGU NOKTALARI

- Cabuk gec, ama dinleyiciye yol haritasini ver: ‘3 parcaya bakacagiz’.

→ Gecis: ‘Once mimari secimleri.’

#09

/ 33 slayt

Mimari: DeepLabV3+ + EfficientNet-B4

~24M parametre, smp framework

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Ana mimarimiz DeepLabV3+. Backbone olarak EfficientNet-B4 sectim — segmentation_models_pytorch (smp) framework ile kurulu. Toplam yaklasik 24 milyon parametre.

Uc tasarim secimi vurgulamak istiyorum. Birincisi ASPP modulu: atrous rates 12, 24, 36 ile sismik tabakalarin coklu kalinlik olceklerini ayni anda yakalayabiliyor — ince Scruff bandindan kalin Rijnland katmanina kadar.

Ikincisi EfficientNet-B4'un ImageNet on egitiminden gelen dusuk seviye filtreler — kenar, doku, gradient — sismik veride de transfer ediliyor; sifirdan egitime gore cok daha hizli yakinsama.

Ucuncusu 2.5D girdi tasarimi — bunu bir sonraki slaytta detayli anlatacagim cunku tek basina onemli bir karar.

VURGU NOKTALARI

- ASPP'nin sismik bagina vurgu: 'coklu kalinlik olcekleri' — bu jeolojik bagi guzel kurar.
- EfficientNet-B4'un ImageNet transfer fikrini 'kenar/doku filtreleri ortaktir' diye basitce anlat.
- '24 milyon parametre' rakami soruda gelir, hazır tut.

→ *Gecis: 'Sozunu ettigim 2.5D girdi tam olarak ne demek?'*

#10

/ 33 slayt

2.5D Girdi Semasi

5 kanalli stack — 3D'nin VRAM patlamasindan kacin

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

2.5D yaklasimi cok basit aslinda. Her inline kesit i icin sadece o kesiti almak yerine, i-2, i-1, i, i+1, i+2 olmak uzere bes komsu kesiti ust uste stackliyoruz. Boyle 5 kanalli bir girdi olusuyor — RGB benzeri ama uc yerine bes kanal.

EfficientNet-B4'un ilk konvolusyonunu bu bes kanali kabul edecek sekilde adapte ettim. Boylece 3D'nin VRAM patlamasindan kurtulurken, modele yine de hemen komsulardan gelen 3D baglami veriyoruz.

Bu karar Liu 2020'nin bulgusuyla uyumlu: F3 gibi tek-volum bir veride 3D patch'leme global baglami parcaliyor, section seviyesi 2D ise daha iyi performans veriyor. 2.5D ikisinin arasinda bir kompromis.

VURGU NOKTALARI

- Sema gosteriyorken parmagi i-2'den i+2'ye kaydir — gozle anlasilsin.
- 'RGB benzeri ama 5 kanal' benzetmesi hemen oturuyor, kullan.
- Bu kararın literature dayandigini hatirlat: Liu 2020.

→ *Gecis: 'Bu mimariyi egitirken hangi loss fonksiyonunu kullandim?'*

#11

/ 33 slayt

Loss: QuadrupleLoss

Dort bilesenli kompozit kayip + dengeleyiciler

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Loss fonksiyonum dort bilesenli bir kompozit: agirlikli toplam olarak %30 Label-Smoothing Cross-Entropy, %25 Dice, %25 Focal ve %20 Lovasz-Softmax. Her birinin farkli bir gorevi var.

Label-Smoothing CE asiri guveni onleyip kalibrasyonu duzeltiyor. Dice bolge bazinda dogrudan ortusmeyi optimize ediyor. Focal (gamma=2) azinlik siniflara — yani C3, C4, C5'e — odaklaniyor. Lovasz-Softmax bizim icin ozellikle kritik: bu, IoU metriginin diferansiyellenebilir surrogate'i — Berman 2018'in ortaya koydugu yaklasim — yani egitim sirasinda dogrudan IoU'yu optimize ediyoruz, vekil bir kayip uzerinden degil.

Loss tek basina yetmiyor; iki dengeleyici de var. Focal'in alfa agirligini sinif frekansinin tersi olarak ayarladim. Ve veri yukleyicide WeightedRandomSampler ile C4 ve C5 orneklerini 10 katina oversample ettim.

Bir kucuk teknik nuans: 384x384 cozunurlukte Lovasz + AMP fp16 kombinasyonu NaN uretiyordu, sadece Lovasz hesabini FP32 wrap'a aldım — bu, raporlanmasi gereken bir muhendislik detayi.

VURGU NOKTALARI

- Lovasz'in IoU surrogate olmasi mutlaka sezilebilir bir sekilde anlatilmali — bu loss'un 'yildiz' bileseni.
- Berman 2018 referansini soyle — hocalar bilir.
- AMP NaN sorunu ve FP32 wrap cozumu sorularda gelebilecek tipte bir detay; hazir tut.
- WeightedSampler x10 oversample sayisini ezberle bil.

→ Gecis: 'Egitim ortamim hazirdi. Ama bir sorun fark ettim — su bolum, sunumun en kritik bolumu.'

#12

/ 33 slayt

Bolum III — Methodology Fix

Uc veri sizintisi ve cozumu

Sure: 15 sn

SOYLEYECEKLERIN

Simdi en kritik bolume geliyoruz. v7-broken dedigim erken bir surumde uc adet veri sizintisi fark ettim. Bunlari nasil tespit ettigimi, nasil duzelttigimi ve sayisal etkisini anlatacagim.

Bu bolum kisa olabilir ama mesaji buyuk: metodolojik durustluk.

VURGU NOKTALARI

- Tonu agirlastir — bu bolum tezin omurgasi.
- 'Saglam bilim' tonunu burada kur.

→ Gecis: 'Once uc sizintiyi neyi nasil tespit ettigimi anlatayim.'

#13

/ 33 slayt

Methodology Fix — 3 Veri Sızıntısı

v7-broken'da tespit edilen leakage'lar

Sure: 2 dk

SOYLEYECEKLERİN

Erken surumumde validation mIoU'm 0.66, test mIoU'm ise 0.79 cikiyordu. Yani validation, test'ten daha kotu performans veriyordu. Bu istatistiksel olarak anormaldir — normalde validation ya esit ya da test'ten biraz daha iyi olur, cunku model validation gormus gibi konumlaniyordur. Burada tersi olunca 'bir yerde sızıntı olmalı' dedim ve incelemeye basladim.

Uc adet ayri sızıntı tespit ettim. Birincisi contiguous validation bias: validation seti olarak son %20 inline blogu ayirmistim, ama bu lokasyon yanlılıgi yaratıyor — validation penceresi modelin train sirasinda hic gormedigı bir cografyaya denk gelse de, jeolojik olarak 'benzer' degil.

Ikincisi 3D crossline leakage: train'de kullandigim crossline görüntuleri, validation inline piksellerini iceriyordu — yani model train sirasinda zaten validation'i 'gormus' oluyordu farkında olmadan.

Ucuncusu 2.5D komsu sızıntısı: 5 kanalli stack uretirken validation sinirinda komsu kanallar train'den geliyordu, yani bilgi sızması vardı.

VURGU NOKTALARI

- 'val 0.66 vs test 0.79' anomalisini mutlaka acikla — bu, dinleyicinin nasıl sızıntı yakalandigini anlamasi icin kritik.
- Uc sızıntıyı tek tek say, parmakla goster.
- 'Bu sızıntıları kendim yaratıp kendim yakaladım' — vurgu yap; bu kendi kendine eleştirme cesareti.
- Bu bilgilerin cogunu Yol A literaturunde yok — özgün katkı olarak sun.

→ Gecis: 'Peki bunları nasıl düzelttim?'

#14

/ 33 slayt

Cozum: Yol A Methodology Fix

Val artık train tarafından cevrenlenmis

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Cozumum sudur — buna 'Yol A' adini verdim. Validation setini son %20 olmaktan cikarip ortaya kaydirdim: inline 160 ile 240 arasi, yani 80 slice'lik bir orta blok. Train'i ise iki ucta birakdim: 0-158 ve 242-401.

Ikı parca arasinda 2'serli inline buffer ekledim — bu 2.5D pencereyi komşu sizintisinden koruyor.

Ve son olarak crossline goruntulerini cropladim: train_inline_mask yardimiyla validation piksellerini xline gorsellerinden cikardim.

Sonuc: validation artık train tarafından cevrenlenmis durumda. Sizinti kapalı, ve val mIoU 0.84, test mIoU 0.77 oldu — yani $val \geq test$, normal beklenen iliski.

VURGU NOKTALARI

- 'Cevrenlenmis' kelimesini el hareketiyle goster — iki parca train arasinda val.
- Buffer fikrini netlestir: ± 2 inline = 2.5D pencerenin yaricap.
- ' $val \geq test$ = saglikli sinyal' vurgusunu yap.

→ Gecis: 'Bu duzeltmenin sayisal etkisi neydi?'

#15

/ 33 slayt

Methodology Fix — Once / Sonra

KRITIK SLAYT: Leakage'in sayisal etkisi

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Bu, sunumun belki en kritik tablosu. v7-broken Combined mIoU'su 0.79'du. v7-fixed sonrası 0.77'ye dustu. Yani sizintiyi duzelttigimde sayim aslinda dustu — bu, kaybedilen 2 puanin bana hediye edilmiş 'sahte' bir puan oldugu anlamina geliyor.

Pek cok arastirmaci bu durumda sizintiyi duzeltmek yerine 'ne guzel sayi yuksek, biraktigim gibi raporlayayim' secimini yapabilir. Ben bunu yapmadim. v7-fixed 0.77, gercek genelleme performansim — bu sayidan baska bir sey raporlamak bilimsel sahteciliktir.

v9 multi-seed ensemble sonrası Combined 0.791'e cikti — bu, v7-fixed'in 0.77'sine gore gercek bir 2.4 puanlik iyilesmedir. Yani simdi guvendigim her sayi, leakage'siz, durust bir sayi.

VURGU NOKTALARI

- 'Sayi dustu ama gercek ortaya cikti' — bu cumleyi ayni tonla soyle.
- Ucgenleme: v7-broken yapay, v7-fixed gercek, v9 gercek+ilerleme. Uc karti tek tek goster.
- Tonu 'bilim, durustluk uzerine kurulu' — hocalar bunu sever ve unutmaz.
- Dinleyici cevap istiyorsa: 'Eski sayiyi tutsaydim hayatim daha kolay olurdu, ama dogru is bu degil.'

→ Gecis: 'Simdi durust sayilarla sonuc bolumune geciyorum.'

#16

/ 33 slayt

Bolum IV — Sonuclar

v9 multi-seed ensemble — egitim ve metrikler

Sure: 15 sn

SOYLEYECEKLERIN

Simdi v9 multi-seed ensemble'in sonuclarini paylasacagim. Onumuzdeki birkac slaytta egitim egrileri, ana metrikler, sinif bazinda performans, confusion matrix ve gorsel karsilastirmalar var.

VURGU NOKTALARI

- Kisaca yol haritasi ver, gec.

→ Gecis: 'Once egitim sureci nasil gitmis?'

#17

/ 33 slayt

Egitim Egrileri (v9, SEED=42)

Cosine Annealing Warm Restarts (T0=25)

Sure: 30 sn

SOYLEYECEKLERIN

Egitim 100 epoch surdu, Cosine Annealing Warm Restarts scheduler kullandim — her 25 epoch'ta learning rate restart oluyor ve model yeni bir local minimumu keşfetmeye calisiyor. Bu, en az iki belirgin restart noktasinda val mIoU'da sicrama olarak gozleniyor.

Train ve validation arasindaki ayrilma makul; overfitting belirgin degil. Egitim saglikli ilerledi.

VURGU NOKTALARI

- Restart noktalarini grafikte parmakla goster.
- 'Saglikli ayrisma' ifadesini kullan — overfitting yok mesaji.
- Bu slayt hizli geçilebilir; ana mesaj egitim duzeneginin tutarli oldugu.

→ *Gecis: 'Sonuc tablosu — burada duralim.'*

#18

/ 33 slayt

v9 Multi-Seed Ensemble — Ana Sonuclar

3-seed softmax averaging, multi-scale TTA, 384x384

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Asagidaki tabloda ana sonuclar var. Combined mIoU 0.791, standart sapma 0.006 — uc seed uzerinden hesaplandi. Combined Dice 0.877, Pixel Accuracy 0.940, Mean Class Accuracy 0.873.

Test1 ve Test2 ayri ayri yazdim: Test1'de mIoU 0.804, Test2'de 0.677. Test2'nin daha dusuk olmasi yon bagimlilikinden kaynaklaniyor — sebebini Class 4 slaytinda detayli anlatacagim.

Sagdaki KPI kartlari dikkat cekici: 0.791 ana sayi, ± 0.006 varyans, ve v7-fixed'e gore gercek artis +2.4 puan.

En alttaki kutuda bir kavet var: bu sayilar 384x384 resized cozünürlükte; Alaudah'in orijinal-cozunurluk evaluator'ina geciste +/- bir miktar oynama beklenir. Bunu tezimde aciktim, sunumda da gizlemiyorum.

VURGU NOKTALARI

- ' ± 0.006 ' vurgusu — sayi yaninda mutlaka standart sapmaya da deg.
- Test1/Test2 farkini sebep-sonuc icinde acikla: 'yon bagimliliği'.
- Kavet kutusunu sessizce gecme — Alaudah evaluator farki sorularda gelir.
- v7-fixed = 0.77, v9 = 0.791, fark = 0.021 — yaklasik 2.4 puan; sayilari ezbere bil.

→ *Gecis: 'Peki sinif bazinda nasil bir tablo cikiyor?'*

#19

/ 33 slayt

Per-Class IoU (Ensemble, Combined)

Modelin tek belirgin zayif noktası

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Sinif bazinda baktigimizda gorulen sey: ust sinif Upper North Sea 0.95, baskin sinif Rijnland 0.94, ortadaki sinif Lower NS 0.81 — bunlar guzel performans.

Scruff (C3) ve Under Zechstein (C5) zaten kucuk azinlik siniflar; 0.62 ve 0.61 makul.

Asil mesele Class 4 Zechstein. Combined'de 0.80 gibi gorunuyor, ama bu yaniltici cunku bu sayi cogunlukla Test1'den geliyor. Test2'de Zechstein IoU sadece 0.183 — bu, modelin tek belirgin zayif noktası.

Bu farkin morfolojik bir sebebi var ve birkac slayt sonra jeolojik yorumla acklayacağım.

VURGU NOKTALARI

- 'Combined 0.80 ama Test2'de 0.18' — bu kontrasti net ver.
- Class 4'un tek belirgin zayif nokta oldugunu mutlaka altini ciz — sonra Turkiye slaytinda da hatirlatacaksin.
- Scruff/Under Zechstein 0.6'larini 'makul azinlik' olarak konumlandir.

→ Gecis: 'Bu hatalar nereye kayiyor — confusion matrix.'

#20

/ 33 slayt

Confusion Matrix (v9 Ensemble)

Hatalar rastgele degil — komsu birimler

Sure: 45 sn

SOYLEYECEKLERIN

Confusion matrix'te dikkat etmenizi istedigim sey: Class 4 hatasinin buyuk kismi Class 5 — yani Under Zechstein — ile karisiyor. Bu iki birim stratigrafik olarak komsular; modelin onlari karistirmasi sasirtici degil, jeolojik olarak makul bir hata.

Yani model kaotik degil; karistirdigi seyleri 'yan yana duran benzer seyler' olarak karistiriyor. Bu, hatanin nerede yogunlastigini bilmek demek — duzeltmek icin de neyi hedeflememiz gerektigini gosteriyor.

VURGU NOKTALARI

- 'Komsu birimlerle karisma = jeolojik makul hata' — bu cumlenin tum tonu.
- Class 4 ↔ Class 5 yogunlasmasini el hareketiyle goster.

→ Gecis: 'Bu sayilari gorsel olarak da gormek istersiniz.'

#21

/ 33 slayt

Segmentasyon Karsilastirma

Sismik girdi | GT | v9 tahmini

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Burada ucler halinde gorsel karsilastirma var: en solda sismik girdi, ortada ground truth — yani jeofizikcinin elle yaptigi etiketleme, en sagda da v9 ensemble'in tahmini.

Test1 ornekleri ust kisimda — ortusme cok yuksek, sinif sinirlari iyi yakalanmis. Test2 ornekleri altta, Zechstein bolgesi — sinir bolgelerinde hatalar var, ama tam kayip yok. Yani model 'gormuyor' degil; siniri tam cizemiyor.

VURGU NOKTALARI

- Test1 vs Test2 farkini gorselle goster — ust/alt karsilastirma.
- 'Tam kayip yok' ifadesi — model islevsel, ama kalitesi degisken.

→ *Gecis: 'Bu kalitenin pesindeki sirri biraz acalim — ensemble nasil calisti?'*

#22

/ 33 slayt

3-Seed Ensemble + Softmax Averaging

Algoritma ve etki

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Ensemble algoritmasi cok basit. Ayni v9 mimarisini, sadece random seed degistirerek uc kez ayri ayri egitiyorum: seed 42, 43, 44. Her modelden multi-scale TTA ile softmax cikti aliyorum. Sonra uc softmax tensoru tek tek topluyorum ve argmax ile final tahmini retiyorum.

Tek-seed mean performans 0.785'ti. Ensemble bunu 0.791'e cikardi — 0.6 puanlik kucuk ama saglam bir artis. Bu artis ana mekanizmasi single-seed varyansi sondurmek; tek bir seedin sansli/sanssiz cikislarini ensemble agirlikli ortalama olarak yumusatiyor.

VURGU NOKTALARI

- 'Sadece SEED degisiyor, baska hicbir sey degismiyor' — bu kontrolu net ver.
- Softmax averaging vs majority voting farkini soran cikabilir, hazir ol.
- Asil ensemble katkisi 0.006 — kucuk gorunse de varyans sondurme felsefesi onemli.

→ *Gecis: 'Multi-seed bizi gercekten yakaladigi bir bulguya goturdu — siradaki bolum sunumun ozgun katkisi.'*

#23

/ 33 slayt

Bolum V — Kritik Bulgu: Single-Seed Bias

Tek-seed raporlamanın istatistiksel riski — somut bir vaka

Sure: 15 sn

SOYLEYECEKLERIN

Bu sunumun belki en ozgun bolumu. Multi-seed yaptiktan sonra fark ettigim bir gozlemi paylasacagim. Bu gozlemin pratik etkisi: pek cok segmentasyon yayini bugun bile tek seed raporluyor — ve neden bu yetersiz oldugunu somut bir kanitla gostereyim.

VURGU NOKTALARI

- Tonu agirlastir — bu bolum dinleyiciyi en cok dusunduren bolum olmalı.

→ *Gecis: 'Once gozlemin ne oldugunu anlatayim.'*

#24

/ 33 slayt

Single-Seed Bias — Class 4 Test2 Gozlemi

0.230 sansli bir cikisti — gercek 0.183

Sure: 2 dk

SOYLEYECEKLERIN

v9'u ilk olarak SEED=42 ile egitim — bu, deep learning'de en yaygin random seed. Sonuc: Class 4 Test2 IoU 0.230. v7-fixed'in 0.118'inden goreli yuzde 96 iyilesme. Cok sevindirici, raporlanmaya hazir bir sayiydi.

Sonra multi-seed ensemble icin SEED 43 ve 44'u de egittim.

SEED 43'te Class 4 Test2 IoU 0.156. SEED 44'te 0.163. Yani 42 acikca bir outlier; sadece sansli bir cikis. Uc seed'in ortalamasi 0.183 ± 0.04 . Ensemble da 0.183.

Anlasilan o ki, eger ben SEED=42 ile yetinip sayisini raporlamis olsaydim, dunya 'bu mimarinin Class 4'te buyuk bir mimari katkisi var' diye dusunecekti. Halbuki gercekte bu, ortalamadan sansli cikan bir noktaydi — mimari katki degil, gurultu.

VURGU NOKTALARI

- Tabloyu yavas oku — 0.230 vs 0.156 vs 0.163 farki dinleyiciye otursun.
- 'Sansli bir cikis' ifadesini birden fazla kez kullan.
- Gercek deger 0.183 — bunu vurgu altinda raporladigimizi soyle.
- Bu, tezde de aciklikla raporlandi — akademik durustluk sinyali.

→ *Gecis: 'Bu gozlemden ne ders ciktigini bir sonraki slaytta uc maddede ozetliyorum.'*

#25

/ 33 slayt

Single-Seed Bias — Uc Ders

Multi-seed neden artik opsiyon degil zorunluluk?

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Birinci ders: bizim modelimizin Class 4 Test2 gercek performansi 0.183. 0.230 degil. Tezde ve burada bunu acikca raporliyoruz.

Ikinci ders: eger tek-seed ile yetinseydik, sansli ciktiyi 'mimari katkı' diye literature raporlamis olacaktik. Bu bilim degil; bu sadece istatistiksel gurultu.

Ucuncu ders, sunumun en sosyal mesaji: segmentasyon literaturunde pek cok yayin bugun bile tek-seed sonuc raporluyor. Bu bulgu, o pratigin somut riskini gosteriyor. Multi-seed pahali ama artik vazgeçilebilir bir lukse degil, metodolojik bir zorunluluga isaret ediyor.

Bu yuzden sunumun her yerinde ana sayimi Combined mIoU 0.791 ± 0.006 olarak veriyorum — varyans dahil.

VURGU NOKTALARI

- Uc dersi parmakla sayarak ver.
- 'Multi-seed = artik luks degil, zorunluluk' — bu cumleyi vurguyla soyle, akilda kalir.
- Alttaki 'varyans dahil' kutusunu hizla isaret et — sunumun ana sayisi bu.

→ *Gecis: 'Bu konuyla ilgili yan bir denemem var — Foundation Model.'*

#26

/ 33 slayt

Foundation Model Denemeleri (SFM)

Sheng 2024 — 192 survey, 2.3M slice, MAE ViT-B/16

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Sheng ve ekibinin 2024'te yayinladigi Sismic Foundation Model'i denedim. Bu, 192 farkli sismik survey ve 2.3 milyon slice ile masked autoencoding tarzinda on egitilmis bir Vision Transformer.

F3 facies icin literaturde sayi yoktu, bizimkiler ilk sayilar. Iki ayri konfigurasyon denedim — v1 ve v2. Tabloda gorebileceginiz gibi ortalama metriklerde benim v9 ensemble'im onde — Combined mIoU 0.791 vs 0.728 ve 0.768.

Ama tek dikkat cekici sonuc: Class 4 Test2'de SFM v1 0.270 IoU verdi — benim v9'umun 0.183'unden iyi. Yani SFM, modelimin en zayif oldugu yerde benden iyi. Bu, future work icin guzel bir kapi: heterojen ensemble — v9 + SFM v1 — iki mimarinin guclu yonlerini birlestirme.

VURGU NOKTALARI

- 'Genelde v9 kazaniyor, ama Class 4 Test2'de SFM v1 onde' — bu nuansi mutlaka ver.
- 'Bizim sayilar literatur icin ilk SFM-on-F3 sayilari' — bu ozgunluk bir katkı.
- SFM v1 = 0.270 vs v9 = 0.183 — sayilari ezberle bil.
- Heterojen ensemble future work olarak isaretle.

→ *Gecis: 'Sonuclari literatur baglamina yerlestirip tartisalim.'*

#27

/ 33 slayt

Bolum VI — Tartisma

Konum, sinirlar, Turkiye anlami, gelecek is

Sure: 15 sn

SOYLEYECEKLERIN

Son bolumde sonuclari literature konumlandiracak, sinirlari acikça koyacak, Turkiye baglamini ve gelecek is planini paylasacagim.

VURGU NOKTALARI

- Kisa gec; bolum yol haritasini ver.

→ *Gecis: 'Once durust literatur karsilastirmasi.'*

#28

/ 33 slayt

Literatur Karsilastirma — Savunma

Adil kiyas: Alaudah baseline protokoluna sadik

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Bu tablo, dunyanin sayi siklanmasinin disinda kendi durustluk cizgimi ortaya koyuyor. Alaudah 2019'un best sonucu — orijinal 701x255 cozunurlukte — PA 0.905, MCA 0.817. Bizim v9 ensemble, 384x384 resized cozunurlukte, Combined mIoU 0.791 ± 0.006 , PA 0.940, MCA 0.873.

Ben 'gectik' demiyorum cunku iki sayi ayni evaluator'da uretilmedi. Sayilarim Alaudah'in baseline seviyesinde gozukuyor, ama original-resolution evaluator'i henuz kurmadigim icin kesin 'gectim' iddiasinda bulunmuyorum.

AdaSemSeg ve UmixClick farkli paradigmlar — adil zemin olmayinca direkt karsilastirma anlamlı degil.

VURGU NOKTALARI

- 'Gectim demiyorum' — bu cumleyi tonla soyle, durustluk sinyali.
- 'Original-resolution evaluator henuz yok' — kavet noktası.
- Bizim avantajimiz: varyans raporlanmis (± 0.006). Bu, Alaudah'da yok.

→ Gecis: 'Simdi Class 4 hatasinin jeolojik anlami.'

#29

/ 33 slayt

Class 4 Hatalarinin Jeolojik Yorumu

Test2 Class 4 IoU = 0.183 — ama hatalar rastgele degil

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Bu slayt benim icin bilim ile jeolojiyi birlestirme noktası. Zechstein piksellerinin v9 tarafından nereye atildigina baktim. Dogru tahmin %34.5; ama bakin ilginc nokta — yanlisarin %43.9'u Under Zechstein, %21.1'i Scruff.

Bu rakamlar tesadufi degil. Zechstein bir evaporit; Under Zechstein ust Permiyen birimleri. Bunlar stratigrafik komsu yani uzayda yan yana duran tabakalar. Crossline yonunde sismik imzalari neredeyse ayirt edilemez hale geliyor — bu, modelin degil verinin yon bagimliliginin bir sonucu.

Yani model rastgele tahmin yapmiyor. Model jeolojik olarak makul yanlislar yapiyor. Bu, 'istatistik hatası' degil; 'veri-yon bagimliligi' — bu nuans literatur icin bir katkı.

VURGU NOKTALARI

- Yuzdeleri yavas ver — dinleyici sayilari yakalasin.
- 'Stratigrafik komsu' kavramini somut ver — 'tuz tabakasinin altinda ne var?'.
- 'Veri yon bagimliligi' ifadesini sloganlastir; sonra Future Work'te de hatirlatacaksin.
- Bu jeolojik yorum tezin ozgun katkilarindan biri — hocalar bunu sever.

→ Gecis: 'Pekiye neyi gizlemedim — sinirlar.'

#30

/ 33 slayt

Sinirliliklar

Bilimsel olgunluk = sinirlari raporlamak

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Burada modelin sinirlarini acikca paylasiyorum — alti adet. Bir: Class 4 Test2'de 0.183 sayisi, yon bagimliliği yuzunden. Domain adaptation gerekli.

İki: Original-resolution evaluator eksik. 'Gectim' iddiası yapmıyoruz.

Uc: Tek volumde eğitildi, Penobscot veya Parihaka'ya transfer test edilmedi.

Dort: K-fold yok; tam 5-fold 5x GPU maliyeti. Multi-seed kısmi telafi.

Bes: Tam ablation matrisi yok. Sınırlı paket var, 64 kombinasyon tezin uzun versiyonunda.

Alti: Donanim kisiti — RTX 3060 Ti, 8GB VRAM. Buyuk backbone'lar sinirlandi.

Bu listenin amacı sinirlari savunmak değil; 'ne yapılmadigini' acikca isaretlemek. Bilimsel olgunluk burada baslar.

VURGU NOKTALARI

- Alti maddeyi hizli ama net oku.
- 'Ne yapılmadigini acikca isaretlemek' cumlesini birebir kullan.
- Donanim sinirlaması soruda gelirse: 'daha büyük model + daha büyük batch yapamadım'.

→ *Gecis: 'Bu calisma Turkiye baglaminda ne ifade ediyor?'*

#31

/ 33 slayt

Turkiye Petrol Endustrisi icin Anlami

Dogrudan deployment degil — metodoloji blueprint

Sure: 1.5 dk

SOYLEYECEKLERIN

Burada onemli bir konuda dikkatli olmak istiyorum. TPAO veya Turkiye Petrolleri bu modeli alip uzerine kayit alarak kullanamaz. Cunku GD Anadolu, Trakya, Karadeniz havzalari F3'ten farkli: bindirme tektonigi, gercek tuz tektonigi, daha yuksek gurultu.

Ama bu calismanin uc katmani dogrudan kullanilabilir. Birincisi metodoloji — Yol A leakage-free split sablonu sirket-ici etiketli verilerde aynen kullanilabilir. Ikincisi multi-seed + ablation disiplini — ic projelerde durust varyans raporlamasi icin direkt benimsenebilir. Ucuncusu pipeline — PyTorch tabanlı bu pipeline 1-2 hafta icinde havza-spesifik fine-tune basliyici olabilir.

Endustri kazanimi: manuel yorumlama gunler aliyor, otomasyonla saatlere iner. Bir baska kazanim: yorumcular arasi tutarsizlik buyuk olcude soner. Sinir: Class 4 — tuz tektonigi — Tuz Golu havzasinda zorlu olabilir, havzaya ozel etiketleme ve fine-tune gerektirir.

Yani durust ozet: bu calismaya 'TPAO'da yarın acilan bir model' demek dogru degil. Ama 'TPAO'nun proprietary verisi uzerinde yaklasik 2 haftada operasyonel hale gelebilecek bir baslangic noktası' demek dogru.

VURGU NOKTALARI

- 'Direkt deployment degil' uyarisini hemen basa al — overpromise yapma.
- Uc katmani parmakla say: metodoloji, disiplin, pipeline.
- '2 haftada operasyonel' — alt vurgu kutusunu birebir kullan.
- Class 4 sinirini hatirlat (Tuz Golu havzasi).

→ *Gecis: 'Bundan sonraki adimlar — Future Work.'*

#32

/ 33 slayt

Future Work

Onumuzdeki adimlar — siralanmis oncelikle

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Onumuzdeki adimlari oncelik sirasiyla paylasayim. Birinci oncelik: Turkiye havzalarina transfer — TPAO veya TP isbirligiyle Tuz Golu ve Trakya verisinde fine-tune. Ikinci oncelik: heterojen ensemble — v9 + SFM v1 kombinasyonu, Class 4 icin yuksek potansiyel, dusuk maliyet.

Ucuncu: domain adaptation — AdaSemSeg veya EarthAdaptNet ile Test2 yon bagimlilikine cozum. Dorduncu: original-resolution evaluator — Alaudah ile birebir kiyas icin gerekli. Besinci: capraz-volum transfer — F3 → Penobscot veya Parihaka zero-shot test. Altinci: K-fold + tam ablation — tezin uzun versiyonu icin.

VURGU NOKTALARI

- Birinci oncelik = Turkiye transferi. Bu, sunum tonunu Turkiye'ye baglar.
- Heterojen ensemble (v9 + SFM v1) — 'dusuk maliyet, yuksek potansiyel' cumlesini kullan.
- Original-res evaluator — limitations'da da soyledigin gibi acik bir is.

→ *Gecis: 'Son sayfaya geliyorum — anahtar mesajlari kisaca toparlayayim.'*

#33

/ 33 slayt

Kapanis — Tesekkur

Anahtar mesajlar + sorular

Sure: 1 dk

SOYLEYECEKLERIN

Toparlayalim. Bes mesaj birakmak istiyorum.

Bir: Combined mIoU 0.791 ± 0.006 — varyansla raporlanmis bir sayi. Iki: Metodoloji hatalarini gizlemek yerine durustce duzelttim ve etkisini raporladim. Uc: Tek-seed sonuc yaniltici olabilir — multi-seed artik bir luks degil, zorunluluk. Dort: Class 4 Test2 hala bir alan adaptasyonu acik problemi, ozellikle Zechstein gibi anisotropik morfolojide. Bes: Bu calisma Turkiye petrol endustrisi icin dogrudan deployment degil; yaklasik 2 hafta icinde havza-spesifik operasyonel hale gelebilecek bir metodoloji blueprint'i.

Dinlediginiz icin tesekkur ederim. Sorularinize acigim.

VURGU NOKTALARI

- Bes mesaji parmagla sayarak ver.
- 'Tesekkur ederim' ifadesini icten ve goz teması kurarak soyle.
- 'Sorularinize acigim' — sonra 1-2 saniye sessizlik birak.
- Soru gelirken paniklemek yok — limitations slaytinda yazdiklarini hatirla.